

materials/2026-08-21-health-economics- FULLTEXT.pdf

===== หน้า 01 ===== **มูมบ่นซ้าย (โลโก้และชื่อหน่วยงาน):** Mahidol University
Faculty of Nursing

มูมบ่นขวา: Knowledge for Better Health

หัวข้อหลัก (กลางภาพ): เศรษฐศาสตร์สุขภาพ (กับ) การประเมินความคุ้มค่า ของมาตรการ
ทางสุขภาพ

กรอบข้อมูลผู้บรรยาย (ล่างซ้าย): ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชต วงรอด ภาควิชาการพยาบาล
ศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail:
phichet.won@mahidol.ac.th

===== หน้า 02 ===== **มูมบ่นซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

มูมบ่นขวา: Knowledge for Better Health

หัวข้อกลาง: เศรษฐศาสตร์ และสุขภาพ

ช่องซ้าย (01): 01 เศรษฐศาสตร์คืออะไร? เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลของ
การจัดการในภาวะขาดแคลนทรัพยากร

ช่องขวา (02): 02 สุขภาพคืออะไร? องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า “สภาวะอัน
สมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต การดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข จะเห็นได้ว่า สุขภาพ นั้น
ไม่ได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น”

===== หน้า 03 ===== **มูมบ่นซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

มูมบ่นขวา (โลโก้): Knowledge for Better Health

หัวข้อหลัก: เศรษฐศาสตร์กับสุขภาพ

การ์ด 01: - เป็นการศึกษาที่มีการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อกำหนดนโยบายใน
การวางแผนและจัดบริการสาธารณสุข

การ์ด 02: - เป็นการศึกษาที่มุ่งเพื่อให้เกิดการใช้**ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด**ในการจัดบริการสาธารณสุขให้เกิด**ประโยชน์สูงสุด**

การ์ด 03: - มีการใช้หลักเศรษฐศาสตร์มาร่วมในการประกอบการ**ตัดสินใจเลือกใช้**และจัดสรรทรัพยากร การกำหนดงบประมาณเพื่อให้ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและต่อการสาธารณสุขมากที่สุดและ**เป็นธรรม**

===== หน้า 04 ===== **มูมบนซ้าย: Mahidol University Faculty of Nursing**

มูมบนขวา: Knowledge for Better Health

หัวข้อกลางบน: เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

01 - การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ (Economics study) คือ การศึกษาวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ขาดแคลน กับความต้องการของประชาชนในสังคมที่มีอยู่อย่างจำกัด

02 - ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องการทราบ ทางเลือก (choices) ในการบริหารจัดการทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

03 - การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ (Economics study) จึงมุ่งเน้นในการศึกษาทางเลือกของประชาชนที่มีความต้องการ บนสถานการณ์การจำกัด ขาดแคลนทรัพยากร

===== หน้า 05 ===== **มูมซ้ายบน (โลโก้): Mahidol University Faculty of Nursing**

มูมขวามุม (โลโก้): Knowledge for Better Health

หัวเรื่องหลัก: เศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health economics)

กล่องที่ 1 (บน):

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ คือ หลักการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของสุขภาพและการดูแลสุขภาพ และโดยปกติจะมุ่งเน้นไปที่ต้นทุน (ปัจจัยนำเข้า) และผลที่เกิดขึ้นตามมา (ผลลัพธ์) ของกิจกรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้หลักการและทฤษฎีจาก เศรษฐศาสตร์และการแพทย์ร่วมกัน

ปัจจัยนำเข้า (ต้นทุน)

ผลลัพธ์

Berger et al 2003.

กล่องที่ 2 (ล่าง):

การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ คือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางเลือกในการปฏิบัติ
ครอบคลุมทั้ง ในแง่ของต้นทุน (ปัจจัยนำเข้า) และผลที่เกิดขึ้นตามมา (ผลลัพธ์)

ปัจจัยนำเข้า (ต้นทุน)

ผลลัพธ์

Drummond et al 2005.

===== หน้า 06 ===== **มูมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

มูมบนขวา: Knowledge for Better Health

เลขหน้ามูมขวามสุด: 5

หัวข้อหลัก: เศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health economics)

เนื้อหาข้อที่ 1 (บูลเลต): เศรษฐศาสตร์สุขภาพเป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิภาพ (effectiveness) คุณค่า
และพฤติกรรม (value and behavior) ในการให้บริการในการดูแลสุขภาพ

กล่องไอคอน 4 กล่อง (เรียงจากซ้ายไปขวา):

กล่องที่ 1: ประสิทธิภาพ (efficiency)

กล่องที่ 2: ประสิทธิภาพ (effectiveness)

กล่องที่ 3: คุณค่า (value)

กล่องที่ 4: พฤติกรรม (value and behavior)

เนื้อหาข้อที่ 2 (บูลเลต): กล่าวง่ายๆ คือ การศึกษาด้านระบบการเงิน (Financial) ของระบบ
การดูแลสุขภาพทั้งหมด

มูมล่างขวา (อ้างอิง): Chaudhary AS, 2018

===== หน้า 07 ===== **มูมบนซ้าย:** Mahidol University / Faculty of Nursing

มูมบนขวา: Knowledge for Better Health

หัวข้อหลัก: การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

01 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ (Consumer behavior) และพฤติกรรมการจัดบริการสุขภาพ (Provider behavior) เพื่อให้เข้าใจความคุ้มค่าหรือความสูญเสียที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้และการบริการสาธารณสุข เพื่อการนำไปกำหนดนโยบาย

02 ต้นทุนด้านสาธารณสุข (Cost of Health care) การเจ็บป่วยของผู้ป่วยและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน

03 ระบบการคลังสาธารณสุข (Health care financing) เพื่อศึกษาภาพรวมของระบบการเงินและงบประมาณในระบบสุขภาพและมีการนำมาใช้อย่างไร

04 ระบบประกันสุขภาพ (Health Insurance) การพิจารณาความจำเป็นและรูปแบบในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน ลดภาระ ด้านการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต้องแบกรับ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

05 การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) เพื่อพัฒนางานบริการสาธารณสุขเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้รับกับปัจจัยที่ใช้ไปในงาน บริการสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจออกแบบการบริการ

===== หน้า 08 ===== **มูมบนซ้าย (โลโก้/หน่วยงาน):** Mahidol University Faculty of Nursing

มูมบนขวา (ข้อความประกอบไอคอน): Knowledge for Better Health

หัวข้อหลัก (กลางบนของภาพ): เศรษฐศาสตร์สุขภาพ มีความสำคัญอย่างไร?

แถวไอคอนหมายเลข 4 ช่อง เรียงจากซ้ายไปขวา:

01 ใช้เพื่อกำหนด บริการสุขภาพ

02 เพื่อกำหนดต้นทุน ที่แท้จริงในการ บริการการ ดูแลสุขภาพ

03 เพื่อประเมิน ต้นทุนและผลประโยชน์ ของตัวเลือก นโยบายสุขภาพ

04 เพื่อประมาณผลกระทบ ของตัวแปรทาง เศรษฐกิจที่มีต่อการ ใช้ บริการสุขภาพ

มุล่างขวา (แหล่งอ้างอิง): Chaudhary AS, 2018

===== หน้า 09 ===== **มูมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)

เนื้อหา (bullet points): - ศึกษาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม มากกว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

- การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ครอบคลุมการบริโภคและประเด็นที่มีผลกระทบ เช่น การว่างงาน เงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
- ซึ่งจะหมายถึง การศึกษากระบวนการผลิต การบริโภคและการกระจายสินค้า และบริการ เพื่อเศรษฐกิจโดยรวม
- เน้นภาพใหญ่ (big picture) และไม่สนใจรายละเอียด

===== หน้า 10 ===== **มุมมองซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

มุมมองขวา (โลโก้): Knowledge for Better Health

หัวเรื่องหลัก: เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)

หมายเลข 01: ศึกษาด้านการบริโภค การผลิต และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ที่ดำเนินการในระดับบุคคล/องค์กร

หมายเลข 02: จะประเมินพฤติกรรมขององค์ประกอบพื้นฐานในระบบเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ **ปฏิสัมพันธ์ของตัวแทน (agent) และตลาด (market) และผลลัพธ์ (outcomes)** ของปฏิสัมพันธ์

หมายเลข 03: มุ่งเน้นไปที่แต่ละส่วนขององค์ประกอบของระบบเศรษฐศาสตร์มากกว่าภาพรวม

===== หน้า 11 ===== **มุมมองซ้าย:** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อกลางบน: Health and economics

กล่องซ้ายบน (สีฟ้า): Limited of the resources ทรัพยากรมีจำกัด

เครื่องหมาย + ระหว่างกล่อง

กล่องซ้ายล่าง (สีม่วง): Unlimited wants and need ความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด

กล่องกลาง (สีแดง): scarcity of the healthcare system ความขาดแคลนของระบบสุขภาพ

กล่องขวามุมบน (สีเขียว): บริการทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)

กล่องขวาล่าง (สีฟ้า): บริการทางสุขภาพที่มีความเป็นธรรม (Equity)

กล่องประรูปสามเหลี่ยมกลางล่าง (สีม่วง): Economic study การศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์

กล่องใต้สามเหลี่ยม: กำหนดทางเลือกใช้ทรัพยากรที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เลือกบริการที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม)

กล่องซ้ายล่างสุด (เส้นประ): - Health care dilemma ความท้าทายของระบบสุขภาพ - Demographic changes การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร - Increasing expectations ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น - Technological advancement ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

กล่องขวาล่างสุด (เส้นประ): Scarcity: สถานการณ์ที่จำนวนทรัพยากร (บริการ/งบประมาณ/บุคลากร) ไม่เพียงพอที่จะตอบสนอง ความต้องการของทุกคน

===== หน้า 12 ===== **มูมบนซ้าย (โลโก้/หน่วยงาน):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องกลางบน: ความเท่าเทียม VS ความเป็นธรรม

คำโปรยใต้หัวเรื่อง: ต่างกันที่...โอกาส แต่ปลายทางคือความยุติธรรม

กล่องซ้าย (ป้ายหัวข้อ): EQUALITY ความเท่าเทียม

กล่องกลาง (ป้ายหัวข้อ): EQUITY ความเป็นธรรม

กล่องขวา (ป้ายหัวข้อ): WHAT WE HAVE NOW สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ข้อความใต้ภาพกล่องซ้าย (ไอคอนกุญแจ): ให้ทุกคนเท่ากัน แต่ผลลัพธ์ไม่เท่ากัน

ข้อความใต้ภาพกล่องกลาง (ไอคอนตาชั่ง): จัดสรรตามความจำเป็น เพื่อให้ทุกคนได้โอกาสเท่าเทียม

ข้อความใต้ภาพกล่องขวา (ไอคอนเครื่องหมายตกใจ): โอกาสไม่เท่ากันตั้งแต่ต้น บางคนได้เปรียบ บางคนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

แถบข้อความล่างสุด (ไอคอนหัวใจครอบครว): ความเป็นธรรม ไม่ได้แปลว่า “ให้เหมือนกัน” แต่คือ “ทำให้ทุกคนมีโอกาสไปถึงจุดหมายได้เท่ากัน”

===== หน้า 13 ===== **มูมบนซ้าย:** Mahidol University Faculty of Nursing

มูมบนขวา: Knowledge for Better Health

หัวเรื่องหลัก: ประสิทธิภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นธรรม

กล่องที่ 1 (สีฟ้า): 01 • ประสิทธิภาพ (Efficiency)

สังคมได้รับประโยชน์สูงสุด จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

กล่องที่ 2 (สีม่วง): 02 • ความเป็นธรรม (Equity)

ผลประโยชน์ของทรัพยากรเหล่านั้น มีการแจกจ่ายที่กระจายอย่าง เป็นธรรมให้กับสมาชิก
ของสังคม

กล่องที่ 3 (สีชมพู): 03 • ความเท่าเทียม (Equality)

ให้การช่วยเหลือในแบบเดียวกัน กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึง ปริมาณความต้องการ

มุลำงขวา: 08

===== หน้า 14 ===== **มูบบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (กลางบน): ประเด็นในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

กล่องที่ 1 (ซ้าย): 1 การหาปริมาณทรัพยากร ที่ใช้ในการให้บริการด้านสุขภาพ ในช่วงเวลา
หนึ่ง

กล่องที่ 2 (กลาง): 2 ประสิทธิภาพในการจัดสรร และใช้ทรัพยากรเพื่อ วัตถุประสงค์ด้าน
สุขภาพ

กล่องที่ 3 (ขวา): 3 ผลผลิต / ผลลัพธ์ของบริการ สุขภาพต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพ และความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชากร

มุลำงขวา (แหล่งอ้างอิง): Chaudhary AS, 2018

===== หน้า 15 ===== **ส่วนบน (โลโก้/หัวเรื่อง):** Mahidol University Faculty of
Nursing

หัวเรื่องหลัก: ประโยชน์ของการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ต่อการจัดบริการพยาบาลและ
การจัดการทรัพยากร

กล่องที่ 01: ส่งเสริมการยกระดับ คุณภาพ/มาตรฐาน ของการจัดบริการพยาบาล การ
กระจายทรัพยากร

กล่องที่ 02: วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร/ เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม อาจใช้บุคลากร/เทคโนโลยี
สูงเกินจำเป็น หรือต่ำเกินไป ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร หรือไม่ได้ผลตามเป้าหมาย ที่กำหนด

กล่องที่ 03: วางแผนการใช้ทรัพยากร ที่ขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทรัพยากร บุคคล
ทางการพยาบาล

กล่องที่ 04: วางแผนในการจัดบริการ ที่ไม่มีคุณภาพต่ำเกินไป หรือใช้ทรัพยากร เกินความจำเป็น

ส่วนล่าง (ที่มา): ที่มา: จินณะรัตน์ ศรีภัทรภิญโญ และอัมภา ศราวัชต์. การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน.สามเจริญพาณิชย์.2551.

===== หน้า 16 ===== ภาพนี้ไม่มีข้อความภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ขอลอดความตามตำแหน่งบนหน้าตามต้นฉบับ:

มูมบนซ้าย (โลโก้): Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องกลางหน้า: Steps of costing

แถบขั้นตอน (เรียงจากซ้ายไปขวา หมายเลข 1-6 พร้อมไอคอนและคำอธิบายใต้แต่ละหมายเลข):

1 (ไอคอน: กระดานคลิปปอร์ดพร้อมเป้ารูป) Study design; objectives, perspective, time horizon, sources of resources (budget used), types of costs

2 (ไอคอน: คนสามคนในผังองค์กร) Organization and activity identification

3 (ไอคอน: แวนชยายส่งกล่องลูกบาศก์) Identification of resources used

4 (ไอคอน: ไม้บรรทัดและตลับเมตร) Measurement of resources used

5 (ไอคอน: เหรียญเงินซ้อนกันพร้อมสัญลักษณ์ Bitcoin) Valuation of resources used

6 (ไอคอน: กระดานปริเซนต์พร้อมกราฟวงกลมและกราฟแท่ง) Analysis and presentation

มูมล่างขวา (อ้างอิง): Riewpaiboon A. Overview of Cost Analysis.

===== หน้า 17 ===== **หัวข้อบน (โลโก้ซ้าย):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องใหญ่: Activities base costing: ABC

กล่องข้อความด้านบน (ใต้หัวเรื่อง): ต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากร หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิต หรือให้บริการ เป็นมูลค่าของปัจจัยนำเข้าของระบบ ในการบริการพยาบาล เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย หรือตามความต้องการ

กล่องที่ 1 (ซ้าย): 1. ต้นทุน / ปัจจัยนำเข้า (Inputs/Costs)

- ต้นทุนกิจกรรม (ค่าแรง, เงินเดือน, ค่า OT, ค่าตอบแทนอื่นๆ, ค่าวัสดุ, ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ)
- ต้นทุนคุณภาพ - ต้นทุนป้องกัน - ต้นทุนตรวจสอบ - ต้นทุนความพร้อมด้านคุณภาพ

กล่องที่ 2 (กลาง): 2. กระบวนการหลัก การปฏิบัติการพยาบาล

กระบวนการทำงาน - ประเมินและรับ - กำหนดเป้าหมาย - วางแผนการพยาบาล - ปฏิบัติการพยาบาลองค์รวม 4 มิติ - ประเมิน + ดูแล ต่อเนื่อง

การป้องกันปัญหา - ดำเนินการฝึกอบรม - ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ

กล่องที่ 3 (ขวา): 3. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย (Target Outcomes)

ผู้ให้บริการ - ภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง - คุณภาพชีวิต ฯลฯ

สังคม / สิ่งแวดล้อม - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ผู้ให้บริการ - ความพึงพอใจ - Turn over rate - ภาวะสุขภาพ

กล่องด้านขวาสุด (แนวตั้ง 3 กล่อง): ผู้ให้บริการ (Service Users)

สังคม / สิ่งแวดล้อม (Society / Environment)

ผู้ให้บริการ (Providers)

แถบล่าง (ลูกศรเชื่อมโยง): ต้นทุน / ปัจจัยนำเข้า → กระบวนการหลักการปฏิบัติการพยาบาล → ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

ที่มา (ล่างสุด): ที่มา: จินนะรัตน์ ศรีภักทรภิญโญ และอัมภา ศรารัตต์. การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ่มทุน.สามเจริญพาณิชย์.2551.

===== หน้า 18 ===== **หัวข้อบน (โลโก้ซ้าย):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องใหญ่: รายละเอียดต้นทุนการบริการพยาบาล

กล่องที่ 1 (สีฟ้า):

1 ต้นทุนกิจกรรม

- ต้นทุนค่าแรง เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น

- ต้นทุนค่าลงทุน เช่น ค่าเสื่อมราคา
- ต้นทุนค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

กล่องที่ 2 (สีม่วงชมพู):

2 ต้นทุนคุณภาพ

- ต้นทุนการป้องกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม เป็นต้น
- ต้นทุนการตรวจสอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ การประเมินคุณภาพภายใน เป็นต้น
- ต้นทุนความบกพร่องด้านคุณภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น

แหล่งข้อมูล (แหล่งอ้างอิง): ที่มา: จันนະรัตน์ ศรีภักธิภิญโญ และอมภา ศราชชต. การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ่มทุน. สามเจริญพาณิชย์. 2551.

===== หน้า 19 ===== **[โลโก้] Mahidol University — Faculty of Nursing**

กรอบการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการพยาบาล

กล่องซ้าย (กรอบสีฟ้า): \$ ต้นทุนการดำเนินกิจกรรม การบริการพยาบาล

ต้นทุนทางตรง	ต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนการลงทุน
• ค่าแรง	• ค่าแรง	• ค่าฝึกอบรม
• ค่าวัสดุ	• ค่าวัสดุ	• ค่าจัดเตรียมครุภัณฑ์
• ค่าเสื่อมราคา	• ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ถาวร	

เครื่องหมาย + อยู่ตรงกลางระหว่างสองกล่อง

กล่องขวา (กรอบสีม่วง): ต้นทุนของหน่วยบริหารจัดการ การบริการพยาบาล

ต้นทุนทางตรง	ต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนการลงทุน
• ค่าแรง	• ค่าแรง	• ค่าฝึกอบรม
• ค่าวัสดุ	• ค่าวัสดุ	• ค่าจัดเตรียมครุภัณฑ์
• ค่าเสื่อมราคา	• ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ถาวร	

ด้านล่างกล่องซ้าย (มีลูกศรชี้ลง): ต้นทุนทางตรง

ด้านล่างกล่องขวา (มีลูกศรชี้ลง): ต้นทุนทางอ้อม

===== หน้า 20 ===== **หัวเรื่องบน (แถบสีน้ำเงินเข้ม):**

Mahidol University Faculty of Nursing

รายละเอียดการเก็บข้อมูลต้นทุน

เนื้อหาส่วนบน:

- Activities based costing: ABC

แบบบันทึกการใช้ทรัพยากรในแต่ละกิจกรรม

ตาราง:

หัวตารางบนสุด (คร่อมหลายคอลัมน์): ทรัพยากรที่ใช้ต่อหน่วยผลผลิต

หัวตารางแถวที่สอง (คร่อม 4 คอลัมน์): เวลาผู้ปฏิบัติ (นาท)

หัวคอลัมน์ (จากซ้ายไปขวา): - ลำดับที่ - กิจกรรม - หน่วยนับผลผลิต - จำนวนผลผลิต - เวลาผู้ปฏิบัติ คนที่ 1 - เวลาผู้ปฏิบัติ คนที่ 2 - เวลาผู้ปฏิบัติ คนที่ 3 - เวลาผู้ปฏิบัติ คนที่ 4 - รายการวัสดุ - จำนวน - เวลา (นาท) - ราคา (บาท)

แถวข้อมูล: วางเปล่าทั้งหมด (ยังไม่มีกรอกข้อมูล) — มีทั้งหมด 9 แถวว่าง

===== หน้า 21 ===== **หัวมุมซ้ายบน:** Mahidol University / Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (กรอบขวาบน): รายละเอียดการเก็บข้อมูลต้นทุน

หัวข้อย่อย: ● Labor cost

ป้ายชมพู่-ม่วง: 2.1 ต้นทุนแรงงาน

หัวตาราง (7 คอลัมน์): ลำดับที่ | ผู้ปฏิบัติกิจกรรม | เงินเดือน | ค่าเวร/เบี้ยเลี้ยง | ค่าตอบแทนอื่นๆ | ค่าอบรม | หมายเหตุ

เนื้อหาตาราง: วางเปล่า (ไม่มีข้อมูล) จำนวน 10 แถว

===== หน้า 22 ===== **หัวขอบบน (แถบโลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (แถบขวา): รายละเอียดการเก็บข้อมูลต้นทุน

หัวข้อย่อย (มีจุดนำหน้า): • Capital cost

กล่องเนื้อหาหลัก:

2.2 สินทรัพย์ถาวร

1. สถานที่ในการดำเนินการ

อาคารที่ใช้ดำเนินการ..... มูลค่าที่ใช้
ก่อสร้าง.....

ปีที่เริ่มใช้อาคาร..... อายุการใช้งานตาม
เกณฑ์.....

พื้นที่ใช้งานรวมของอาคาร..... พื้นที่ใช้ดำเนินการ.....

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ.....

===== หน้า 23 ===== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อสไลด์ (กรอบด้านบน): รายละเอียดการเก็บข้อมูลต้นทุน

หัวข้อย่อย (มีจุดนำหน้า): Capital cost

กรอบตาราง หัวข้อในกรอบ: 2) ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในการดำเนินการ

หัวตาราง (จากซ้ายไปขวา): ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | มูลค่าที่ซื้อ | ปีที่ซื้อ | อายุการใช้งานตาม
เกณฑ์ | ระยะเวลาที่ใช้ในโครงการ

(แถวข้อมูลด้านล่างหัวตารางเป็นช่องว่าง ไม่มีข้อความ)

===== หน้า 24 ===== **หัวเรื่อง (บนสุด):** Mahidol University Faculty of Nursing

รายละเอียดการเก็บข้อมูลต้นทุน

หัวข้อย่อย: • Patient's cost

หัวข้อกล่อง: 3. ต้นทุนของผู้ป่วยและครอบครัว: ขอให้ผู้สัมภาษณ์บันทึกข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ข้อมูลย้อนหลังของการใช้ทรัพยากรเฉลี่ยในการใช้บริการของผู้ป่วยและครอบครัว
ต้องจ่ายเอง

หัวตาราง (แถวบน): ครั้งที่ | กิจกรรม | สถานที่รับบริการ | ระยะทาง (กิโลเมตร) | ระยะ
เวลา (ชม.) | จำนวนญาติที่มาพร้อมรับบริการ (คน) | ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ (บาท)
| ค่าใช้จ่ายที่เนื่องจากการเข้ารับบริการ (บาท) | จำนวนเงินที่เบิกคืนจากประกันสุขภาพ
(บาท)

หัวตาราง (แถวย่อย ใต้ “ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ (บาท)”): ค่าธรรมเนียมบริการ
| ค่าอุปกรณ์ | ค่ายา

หัตถสาร (แถวย่อย ใต้ “ค่าใช้จ่ายที่เนื่องจากการเข้ารับบริการ (บาท)”): ค่าเดินทาง | ค่าอาหารเครื่องดื่ม | ค่าที่พัก | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เนื้อหาตาราง: (ว่าง ไม่มีข้อมูล)

===== หน้า 25 ===== อ่านข้อความในภาพแล้ว ถอดความตามตำแหน่งบนหน้าดังนี้:

มุมซ้ายบน (โลโก้): - รอบโลโก้ตรากลม (ภาษาไทย): มหาวิทยาลัยมหิดล - ข้อความหลัก: Mahidol University - ข้อความรอง (สีฟ้า): Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (กลางบน): Cost of intervention and comparator

กล่องที่ 1 (กรอบสีฟ้า, ไอคอนหัวใจ+มือ): 1 As a cost of providing service (cost of health care program, cost of treatment)

กล่องที่ 2 (กรอบสีม่วง, ไอคอนคลิปบอร์ด+เครื่องหมายตกใจ): + + Cost of adverse events/complications (cost of illness)

กล่องที่ 3 (กรอบสีม่วงน้ำเงิน, ไอคอนคนกากบาท): + + Cost of unsuccessful patients (cost of illness)

มุมขวาล่าง (แหล่งอ้างอิง, ตัวเอียง): Riewpaiboon A. Overview of Cost Analysis. 2018

===== หน้า 26 ===== นี่คือนำข้อความทั้งหมดในภาพ ถอดความตามตำแหน่งที่ปรากฏบนหน้า:

มุมซ้ายบน (โลโก้): - Mahidol University - Faculty of Nursing (พร้อมตราสัญลักษณ์วงกลมของมหาวิทยาลัยมหิดล มีตัวอักษรไทยขนาดเล็กล้อมรอบตราสัญลักษณ์ อ่านไม่ชัดเจนเนื่องจากขนาดเล็ก)

หัวเรื่องกลางบน: - Cost of Illness

กล่องที่ 1 (กรอบสีฟ้า, ไอคอนเอกสาร/เครื่องหมายดอลลาร์): 1. Total economic impact or cost of disease or health condition on society through the identification, measurement and valuation of all direct and indirect costs. (Berger et al, 2003)

กล่องที่ 2 (กรอบสีม่วง, ไอคอนเป้ายิงธนู): 2. Scope of the illness “Primary illness and consequences; complications, sequelae/ not include co-morbidity” (Kobelt, 2002; Drummond, 2005)

===== หน้า 27 ===== ต่อไปนี้คือข้อความทั้งหมดในภาพ ถอดความตามตำแหน่งบนหน้า (ไม่แปล ไม่สรุป):

มุมซ้ายบน (โลโก้): - Mahidol University - Faculty of Nursing - (ตัวอักษรไทยในตราสัญลักษณ์วงกลม: มหาวิทยาลัยมหิดล)

หัวเรื่องขวามือ: - Cost of illness (COI) analysis

กล่องซ้ายบนสุด: - Perspective - Societal perspective - Public health perspective - Provider perspective

กล่องกลาง (ไอคอนกราฟ): - Cost of illness

แถวจากกล่อง “Cost of illness” ไปทางขวา: - Direct cost

แยกเป็นสองแขนงไปทางขวา: - Medical cost → Hospitalization, OPD visits, lab, medical services - Non-Medical cost → Transportation, meal, accommodation, devices, patient time due to treatment, informal care

แถวล่างจากกล่อง “Cost of illness”: - Indirect cost → Work absence: sick leave, disability, death

กล่องด้านล่างสุด (ใต้ Cost of illness): - Intangible cost

มุมขวาล่าง (แหล่งอ้างอิง): - Riewpaiboon A. Overview of Cost Analysis.

===== หน้า 28 ===== ข้อความในภาพทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่มีภาษาไทย) ถอดความตามตำแหน่งได้ดังนี้:

มุมบนซ้าย: Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อกลางบน: Type of cost in healthcare

กล่องที่ 1 (สีฟ้า): Direct Cost: related to the use of resources as a result of the treatment and healthcare process

กล่องที่ 2 (สีม่วง): Indirect Cost: related to the “losses” to the society incurred as a result of the impact of a disease, treatment

กล่องที่ 3 (สีน้ำเงินอมม่วง): Intangibles: related to the distress, suffering, anxiety and impact on quality of life resulting from illness and poor health

===== หน้า 29 ===== ภาพนี้ไม่มีข้อความภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ขอลอดความตามตำแหน่งที่ปรากฏบนหน้า (ไม่แปล ไม่สรุป):

มุมซ้ายบน (โลโก้) Mahidol University Faculty of Nursing

แถวป้ายด้านบน (จากซ้ายไปขวา) Past Present Future

แผนภาพลูกศรกลางภาพ

ได้ป้าย “Past” มีวงกลม: $M\ t-n$

ได้ป้าย “Present” มีวงกลม: $M\ t$

ได้ป้าย “Future” มีวงกลม: $M\ t+n$

ลูกศรจาก $M(t-n)$ ไป $M(t)$ พร้อมข้อความใต้ลูกศร: Inflation rate (Consumer Price Index; CPI)

ลูกศรจาก $M(t)$ ไป $M(t+n)$ พร้อมข้อความใต้ลูกศร: Interest rate

ลูกศรจาก $M(t+n)$ ย้อนกลับไป $M(t)$ (ด้านบน) พร้อมข้อความ: Discount rate

กล่องข้อความด้านล่าง (มีไอคอน 2 รายการ)

ไอคอนโล่กากบาท: • WHO recommended to use the discount rate = 3% at the base case

ไอคอนกราฟแท่ง/ลูกศรขึ้น: • 0% and 6% used for sensitivity analysis

มุมขวาล่าง (ตัวเอียง) Riewpaiboon A. Overview of Cost Analysis.

===== หน้า 30 ===== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (กลางบน): รายงานต้นทุนมาตรฐาน

บนปกหนังสือ (โลโก้มุมขวบน): HiTAP Health Intervention and Technology Assessment Program

ข้อความบนปกหนังสือ: รายงานต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
Standard Cost Lists for Health Technology Assessment

แถบด้านล่างสุด (ที่มา): ที่มา: อากร รั้วไพบูลย์ และคณะ., รายการต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ.

===== หน้า 31 ===== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อกลางบน: ท่านจะตัดสินใจเลือกอย่างไร?

กล่องซ้ายบน: โพรโมชันเครื่องดื่ม 2 แก้ว ในราคา 99 บาท เลือกได้หลากหลายเมนู

กล่องซ้ายล่าง: เมนูเครื่องดื่มยอดนิยม แก้วละ 180 บาท ทั้งกาแฟ ชา และโกโก้

ตรงกลาง: VS

กล่องขวาบน: ยาพาราเซตามอล บรรเทาอาการปวด ลดไข้ ใช้ได้เมื่อมีอาการ (ภาพกล่องยา: พาราเซตามอล 500 มก. / บรรเทาอาการปวด ลดไข้ — สีเขียว) (ภาพขวดยา: พาราเซตามอล 500 มก. / บรรเทาอาการปวด ลดไข้)

กล่องขวาล่าง: ยาพาราเซตามอล บรรเทาอาการปวด ลดไข้ ใช้ได้เมื่อมีอาการ (ภาพกล่องยา: พาราเซตามอล 500 มก. / บรรเทาอาการปวด ลดไข้ — สีแดง) (ภาพขวดยา: พาราเซตามอล 500 มก. / บรรเทาอาการปวด ลดไข้)

แถบล่างสุด: พิจารณาความต้องการของตนเอง เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

===== หน้า 32 ===== ภาพนี้ข้อความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (ไม่มีข้อความภาษาไทยในต้นฉบับ) ขอดอดความตามตำแหน่งดังนี้:

มุมบนซ้าย (โลโก้ + หน่วยงาน): Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องกลางบน: Economic evaluation

ย่อหน้าเนื้อหา (ใต้หัวเรื่อง): ● **Economic evaluation** is the comparative analysis of alternative courses of action in terms of both their costs (resource use) and consequences (outcomes, effects). (*Drummond et al, 2005*)

แผนภาพ (Flowchart):

กล่องซ้ายสุด: Illness

ลูกศรจาก Illness แยกไปสองทาง (บน/ล่าง)

แถบบน: - กล่อง: Intervention A - ลูกศรลง: Cost A - ลูกศรขึ้นลงคู่ (สีเหลือง) เชื่อม Cost A ↓ Cost B - ลูกศรไปขวา → กล่อง: Outcomes/ Consequences A

แถวล่าง: - กล่อง: Intervention B - ลูกศรขึ้น: Cost B - ลูกศรไปขวา → กล่อง: Outcomes/ Consequences B

กล่องกลาง (ระหว่างสองผลลัพธ์): **ICER** = (cost1 - Cost2) / (Outcome1 - Outcome2)

(มีลูกศรสีม่วงเชื่อมกล่อง ICER ขึ้น-ลงกับกล่อง Outcomes/Consequences A และ Outcomes/Consequences B)

มุมมองขวา (อ้างอิง): *Riewpaiboon A. Overview of Cost Analysis.*

===== หน้า 33 ===== ภาพนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ไม่มีข้อความภาษาไทยในภาพ ต่อไปนี้คือข้อความที่ปรากฏในภาพ ถอดตามตำแหน่งบนหน้า:

มุมมองซ้าย (โลโก้): Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (กลางบน): Outcomes of the services

รายการหัวข้อย่อย (ใต้หัวข้อหลัก): - ✓ Refer to output or any end of the results of the particular treatment and/ or intervention - ✓ Type of the outcomes

กล่องที่ 1 (สีฟ้า, ซ้าย): Clinical outcomes - ✓ Blood pressure - ✓ life year gained - ✓ Mortality - ✓ Mobility

กล่องที่ 2 (สีม่วง, กลาง): Economic outcomes - ✓ Cost saving - ✓ Cost burden/ avoidance

กล่องที่ 3 (สีชมพู/แดง, ขวา): Humanistic outcomes - ✓ Health Related Quality of life - ✓ Disease Specific Quality of life - ✓ Patient satisfaction

===== หน้า 34 ===== **มุมมองซ้าย (โลโก้ + ชื่อสถาบัน)** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อกลางบน Clinical Outcomes

ตาราง (คอลัมน์ซ้าย - หัวข้อ / คอลัมน์ขวา - เนื้อหา)

แถวหัวตาราง: - คอลัมน์ซ้าย: Clinical outcomes - คอลัมน์ขวา: Meaning

แถวที่ 2: - คอลัมน์ซ้าย: Efficacy - คอลัมน์ขวา: A clinical outcome derived from patient's use of health technology or received health intervention. "Can it work under ideal conditions?"

แถวที่ 3: - คอลัมน์ซ้าย: Effectiveness - คอลัมน์ขวา: How well a treatment or health technology performs under real world conditions outside the context of a randomized trial.

===== หน้า 35 ===== ข้อความทั้งหมดในภาพ (ตามตำแหน่งบนหน้า จากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา) — หมายถึง: ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ไม่มีข้อความภาษาไทยในภาพนี้ (ยกเว้นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นภาพกราฟิก):

มุมบนซ้าย (โลโก้): Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องกลางบน: Clinical Outcomes

ตารางเนื้อหา (คอลัมน์ซ้าย - หัวตาราง): Clinical outcomes

ตารางเนื้อหา (คอลัมน์ขวา - หัวตาราง): Meaning

แถวข้อมูล (คอลัมน์ซ้าย พร้อมไอคอนขวดทดลอง): Intermediate (Surrogate)

แถวข้อมูล (คอลัมน์ขวา): A surrogate outcome is defined as a laboratory measurement of a physical sign used as a substitute for a clinically meaningful end point that measures directly how a patient feels, functions, or survives.

→ Ex. Outcome of prevent stroke

===== หน้า 36 ===== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: ตัวอย่าง: ผลลัพธ์ที่ใช้ในการประเมินทางเศรษฐศาสตร์

ตาราง (หัวคอลัมน์): Disease | Intermediate outcome | Final Outcome

แถวที่ 1: - Disease: โรคเบาหวาน - Intermediate outcome: ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด - Final Outcome: • คุณภาพชีวิต • ปัสสาวะ • การเสียชีวิต

แถวที่ 2: - Disease: โรคความดันโลหิตสูง - Intermediate outcome: ระดับความดันโลหิต - Final Outcome: • อัตราการเกิด Stroke • อัตราการเกิดโรคหัวใจ • อัตราการรอดชีวิต

===== หน้า 37 ===== **มุมซ้ายบน (โลโก้ + ชื่อหน่วยงาน):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (กลางบนของภาพ): Economic Outcomes

กล่องที่ 1 (ไอคอนโล่กากบาท+เหรียญดอลลาร์ ด้านซ้าย): • Direct Benefits: the amount of saving from expenditures for prevention, detection, treatment, rehabilitation, training, drug, medical devices or professional services.

กล่องที่ 2 (ไอคอนกราฟแท่งขาขึ้น+เหรียญดอลลาร์ ด้านซ้าย): • Ex. Cost saving (Compare with pre- & post-), Cost avoidance (benefits realized by avoiding a relatively certain future expenditure, although the projected expenditure has not been budgeted or obligated).

หมายเหตุ: ข้อความทั้งหมดในภาพนี้เป็นภาษาอังกฤษล้วน ไม่มีข้อความภาษาไทยปรากฏในภาพต้นฉบับ

===== หน้า 38 ===== ภาพนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (ไม่มีข้อความภาษาไทย) ขอลอดความตามตำแหน่งที่ปรากฏ ไม่แปล ไม่สรุป ดังนี้:

มุมบนซ้าย (โลโก้): Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องกลางบน: Economic Outcomes

กล่องซ้าย (หมายเลข 1): 1 Indirect Benefits:

potential increased earning or productivity gains they would not have been possible without the particular healthcare program.

Calculate with human capital approach (eg. patient able to work after taking drug).

กล่องขวา (หมายเลข 2): 2 Intangible Benefits:

psychological benefits of health such as satisfaction with life or health.

Use the willingness to pay approach. Estimated directly with questionnaire asking individuals how much they are willing to pay to reduce their risk of death or illness.

กล่องล่างสุด (พร้อมไอคอนเครื่องหมายคำถาม): - How much they would pay to receive DM foot care?

===== หน้า 39 ===== **มุมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อใหญ่ (บนขวา): Humanistic Outcomes

หัวข้อรอง (มีไอคอนเป่า): Quality-Adjusted Life Years: QALY

กล่องสูตร (มีไอคอนตาราง): $QALY = \text{number of years lived} \times \text{utility}$

หัวข้อย่อย (มีไอคอนปฏิทิน): When:

รายการ (มีไอคอนเครื่องหมายคูณ): - Number of years = quantity of life - Utility = quality weight that represents HRQOL (EQ-5D) - Utility can range from 0 (worst health state) to 1 (best health state/healthy) - QALY และ utility อาจต่ำกว่า 0 เมื่อสังคมประเมินสถานะนั้นว่าแย่กว่าการเสียชีวิต ไม่ควรจำกัด utility ไว้เพียง 0-1 เสมอ

หัวข้อหลัก: Quality-Adjusted Life Years: QALY

หัวข้อย่อย: Example: DM patient with intervention vs. non-intervention, QALYs??

กล่องซ้าย — Intervention

- ผู้ป่วยมี utility 0.50 เป็นเวลา 1 ปี
- หลัง intervention มี utility 0.70 ต่อเนื่องอีก 4 ปี

ปีที่ 0 1 2 3 4 5

[Utility 0.50 (1 ปี)] [Utility 0.70 (ต่อเนื่อง 4 ปี)]

QALY รวมเท่ากับ $(0.50 \times 1) + (0.70 \times 4) = 3.30$ QALYs

กล่องขวา — Non-Intervention

- ผู้ป่วยมี utility 0.50 เป็นเวลา 1 ปี

ปีที่ 0 1 2 3 4 5

[Utility 0.50 (5 ปี)]

QALY รวมเท่ากับ $(0.50 \times 5) = 2.5$ QALYs

===== หน้า 41 ===== ภาพนี้เป็นข้อความภาษาอังกฤษทั้งหมด (ไม่มีข้อความภาษาไทยในภาพ) ขอถอดความครบถ้วนตามตำแหน่งที่ปรากฏดังนี้:

มุมซ้ายบน (โลโก้): Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องกลางบน: Quality-Adjusted Life Years: QALY

แถบ Example (ใต้หัวเรื่อง): Example: DM patient and healthy people with age 50 years, QALYs??

กล่องซ้าย (สีม่วง): DM patient

AGE = 50 Utility = 0.5 QALYs = 50×0.5

= 25 QALYs

ตรงกลาง (ระหว่างสองกล่อง): VS

กล่องขวา (สีฟ้า/เขียวอมฟ้า): Healthy people

AGE = 50 Utility = 1 QALYs = 50 × 1

= 50 QALYs

===== หน้า 42 ===== **มูมบยชัย (โลโก้): Mahidol University Faculty of Nursing**

หัวข้อกลางบน: Economic evaluation

กล่องข้อความด้านบน: Economic evaluation is not 'choosing the cheapest' it is about choosing best 'value for money' within constraints.

ตาราง:

รูปแบบการประเมิน	Nominator	Denominator
การประเมินผลต่างต้นทุน (Cost-minimization)	ตัวเงิน	-
การประเมินต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness)	ตัวเงิน	Process or health outcome in natural unit e.g. mmHg
การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ (Cost-utility)	ตัวเงิน	Outcome in a common unit e.g. QALY*, DALY**
การประเมินความคุ้มค่า (Cost-benefit)	ตัวเงิน	Monetary

หมายเหตุด้านล่าง: ★ QALY หมายถึง ระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ที่เพิ่มขึ้นกับมีคุณภาพของชีวิต-ความสมบูรณ์ของการมีชีวิตทางร่างกาย จิตใจ และทางสังคม

**** DALY หมายถึง จำนวนปีที่เสียไปเพราะสุขภาพไม่ดี พิกการ หรือเสียชีวิตก่อนวัย เมื่อเทียบกับการคาดหมายคงชีพ (Life expectancy)**

===== หน้า 43 ===== **มูมบยชัย (โลโก้/หน่วยงาน): Mahidol University Faculty of Nursing**

หัวข้อหลัก (กลางบน): ความคุ้มค่า คุ้มทุนการบริการ

กล่องที่ 1 (บรรทัดแรกใต้หัวข้อ): • ความคุ้มค่า เป็นเพียงผลต่างระหว่างผลที่เกิดจากวิธีการ หรือการปฏิบัติที่แตกต่างกัน

กล่องที่ 2: ICER = (cost1-Cost2) / (Outcome1-Outcome2) *อัตราส่วนต้นทุนเพิ่ม ประสิทธิภาพเพิ่ม (incremental cost-effectiveness ratio: ICER)

กล่องที่ 3: • การพิจารณาความคุ้มค่า ในการบริการทางสาธารณสุขนั้น มิได้พิจารณา แนวทางที่ประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีการ พิจารณาคูณค่าของผลลัพธ์ของ วิธีการปฏิบัตินั้น

กล่องที่ 4 (ล่างสุด): • ประเทศไทยมีการกำหนด threshold ICER ที่ถือว่ามีความคุ้มค่า ต้อง < 160,000 บาท / QALYs

===== หน้า 44 ===== อ่านและถอดความข้อความทั้งหมดในภาพ eco/eco-44.png ตาม ตำแหน่งที่ปรากฏ (ข้อความในภาพเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ไม่มีข้อความภาษาไทย จึงถอด ตามต้นฉบับโดยไม่แปล):

ส่วนหัว (มุมซ้ายบน — โลโก้และชื่อหน่วยงาน): Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อเรื่อง (กลาง-บนของภาพ): Cost-minimization analysis (CMA)

รายการที่ 01 (กล่องกรอบสีฟ้า, ไอคอนกราฟ/แว่นขยาย): 01 An analytic tool used to compare the costs of programs that achieve the same outcomes and compare treatment among difference alternatives with equal efficacy/ effectiveness and safety profiles.

รายการที่ 02 (กล่องกรอบสีม่วง, ไอคอนตาชั่ง): 02 To compares the costs of different interventions that are assumed to provide equivalent benefits.

รายการที่ 03 (กล่องกรอบสีเขียว, ไอคอนกระปุกออมสิน): 03 Finding the least expensive way of obtaining the health benefit.

รายการที่ 04 (กล่องกรอบสีส้ม, ไอคอนเป้ายิงธนู): 04 Difficult to find a true equality in efficacy/ effectiveness (do not have equal effectiveness in differ intervention).

รายการที่ 05 (กล่องกรอบสีฟ้าอมเขียว, ไอคอนเครื่องหมายลบในวงกลม): 05 CMA method in health economic evaluation (HEE) can be excluded.

===== หน้า 45 ===== นี่คือการถอดความข้อความทั้งหมดในภาพอย่างครบถ้วน โดยจัด ตำแหน่งตามต้นฉบับ:

[โลโก้มหาวิทยาลัย] Mahidol University Faculty of Nursing

Cost-Benefit analysis (CBA)

01 CBA is the economic approach that measures both **resource costs** and **health benefit** in the **monetary terms**.

02 This allows a **direct comparison** between the costs of the intervention and the value of the benefits to see which is higher

03 In practice it is **difficult to value** health benefits in money terms

===== หน้า 46 ===== **มุมมองซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก (กลางบน): การประเมินต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness analysis)

กล่องสูตร (บน): CEA = Cost/Outcome

ตาราง:

Project	Cost (THB)	Outcome
A	200,000	Increase 10 year
B	300,000	Increase 20 year

กล่องสูตร ICER: $ICER = (200,000 - 300,000) / (10 - 20) = 10,000 \text{ THB/year}$

กล่องล่างสุด: จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท ต่อการเพิ่มผลลัพธ์ 1 ปี

===== หน้า 47 ===== **มุมมองซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวข้อหลัก: การประเมินต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness analysis)

ข้อ 1 (ไอคอนเป่าธนู): การประเมิน CEA ไม่สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ ต้องวัดผลลัพธ์ในหน่วยเดียวกัน และวัดได้เพียงผลลัพธ์เดียว

ข้อ 2 (ไอคอนลูกศรแยกทาง): นิยมใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือก 2 ทางเลือก ในโรคเดียวกัน

ข้อ 3 (ไอคอนเครื่องหมายคูณ): ค่าของ ICER

กล่องซ้าย (ไอคอนกราฟขาขึ้น สีชมพู/ม่วง): ICER สูง หมายถึง ต้นทุนต่างกันมาก หรือผลลัพธ์ต่างกันน้อย

กล่องขวา (ไอคอนกราฟขาลง สีฟ้า): ICER ต่ำ หมายถึง ต้นทุนต่างกันน้อย หรือ ผลลัพธ์ต่างกันมาก

===== หน้า 48 ===== **มุมมองซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องหลัก (บนสุด กลาง-ขวา): การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ (Cost-utility analysis)

กล่องเนื้อหาแรก (กรอบใหญ่กลางหน้า): ● การวิเคราะห์ระหว่าง cost และ outcome ●
ผลลัพธ์มีการมองถึงคุณภาพชีวิต ที่นิยมใช้ 'Quality adjusted life year; QALYs' ซึ่ง
เท่ากับ จำนวนปีที่มียา $\times$ ค่าอรรถประโยชน์

หัวข้อย่อย (มีไอคอนหลอดไฟ): Example

ข้อความใต้หัวข้อ Example: ผู้ป่วยเบาหวาน และคนที่สุขภาพดี มีอายุ 50 ปี ค่า QALYs

กล่องซ้าย (ไอคอนเจาะเลือด): ผู้ป่วยเบาหวาน $50 \times 0.5 = 25$ QALYs

ตรงกลางระหว่างสองกล่อง: VS

กล่องขวา (ไอคอนคนแขนขาไม่มีหัวใจ): คนสุขภาพดี $50 \times 1 = 50$ QALYs

กล่องล่างสุด (มีไอคอนดาว): ยังได้ค่า QALYs สูง หมายถึง คุณภาพชีวิตโดยรวมยังดี ใน
ต้นทุนที่จ่ายไป

===== หน้า 49 ===== **มูมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องกลางบน: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ (Cost-utility analysis)

กล่องวงรีตรงกลาง: $CUA \equiv \text{Cost/QALY}$

ตาราง: | Project | Cost (THB) | Outcome | |—|—|—| | A | 200,000 | 10
QALYs | | B | 300,000 | 20 QALYs |

กล่องสูตรคำนวณ (มีสัญลักษณ์ Σ): $ICER = (200,000 - 300,000) / (10 - 20) = 10,000$
THB/QALY

กล่องสรุปด้านล่าง (มีไอคอนดาว): จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท ต่อการเพิ่มปีสุขภาวะ 1 ปี

===== หน้า 50 ===== **มูมบนซ้าย (โลโก้):** Mahidol University Faculty of Nursing

หัวเรื่องบนกลาง: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ (Cost-utility analysis)

กล่องซ้าย ข้อ 1 (ไอคอนกราฟแท่ง): 1 การวิเคราะห์ CUA จึงมีความเหมาะสม ในการ
เปรียบเทียบผู้ป่วยคนละโรค แต่วัดผลลัพธ์ได้เหมือนกัน

กล่องซ้าย ข้อ 2 (ไอคอนรูปหัวคนหัวใจ): 2 การวิเคราะห์ CUA จะมีความครอบคลุมกว่า
เพราะผลลัพธ์จะครอบคลุมถึงผลลัพธ์ ทางมนุษยศาสตร์ สะท้อนทั้งปริมาณและคุณภาพ

กล่องซ้าย ข้อ 3 (ไอคอนเป่าลม): 3 ผลลัพธ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ เป็นผลลัพธ์สุดท้าย
(final outcome)

กล่องขวา (มีเครื่องหมายถูกมุมบนซ้าย): CUA

มุ่งเน้นการเปรียบเทียบจาก

(ไอคอนรูปดาวบนแท่นรางวัล) ผลลัพธ์ สุดท้าย (final outcome)

===== หน้า 51 ===== Mahidol University Faculty of Nursing

ขั้นตอนการประเมินความคุ้มค่า คุ่มทุน

01 • วิเคราะห์ภารกิจสำคัญ ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระหว่างการบริการพยาบาลหลัก กับผลลัพธ์ของหน่วยงาน

02 • วิเคราะห์เหตุผล ความจำเป็น กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการประเมิน ความคุ้มค่า คุ่มทุน

03 • วิเคราะห์ขอบเขตของการบริการพยาบาล และผลลัพธ์ของการบริการพยาบาล ที่ต้องการประเมิน เช่น การพยาบาลผู้ป่วย หรือการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรค กลุ่มอาการ และผลลัพธ์ของการพยาบาล

04 • วิเคราะห์ต้นทุนการบริการพยาบาล และประเมิน โดยแจกแจงต้นทุน และการจัดเก็บ ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม และต้นทุนคุณภาพ

ที่มา: จันนะรัตน์ ศรีภักทรภิญโญ และอมภา ศรารชต. การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ่มทุน. สามเจริญพาณิชย์. 2551.

===== หน้า 52 ===== **หัวเรื่อง (บนสุด):** Mahidol University Faculty of Nursing

ขั้นตอนการประเมิน ความคุ้มค่า คุ่มทุน (ต่อ)

หมายเลข 5: - วิเคราะห์ผลลัพธ์การบริการพยาบาล ทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่น ระยะเวลา นอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วย ความสามารถในการดูแลตนเอง ภาวะแทรกซ้อน การเสีย รายได้ คุณภาพชีวิต เป็นต้น - → การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ - → คุณภาพ ชีวิตของผู้ใช้บริการ - → ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

หมายเลข 6: - จัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์ ที่เกิดจากการบริการพยาบาล

หมายเลข 7: - วิเคราะห์ ประเมินต้นทุน-ผลลัพธ์ ของการบริการพยาบาลภายในหน่วยงาน ว่า มีความสอดคล้อง หรือแตกต่างจากมาตรฐาน หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร

ล่างสุด (ที่มา): ที่มา: จันนะรัตน์ ศรีภักทรภิญโญ และอมภา ศรารชต. การพัฒนาคุณภาพ บริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ่มทุน. สามเจริญพาณิชย์. 2551.

หัวข้อกลางบน: กิจทางในอนาคต...

กล่องที่ 1: 01 พัฒนาคุณภาพของการบริการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประสิทธิผล ของกิจกรรมการบริการพยาบาลที่เป็นประจักษ์

กล่องที่ 2: 02 ประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการบริการพยาบาล (ต้นทุนและความคุ้มค่า-คุ้มทุน) ซึ่งสะท้อนให้เห็นผลกระทบ ของการบริการทางการพยาบาลต่อประชาชน

กล่องที่ 3: 03 นำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ในประสิทธิผลของการบริการพยาบาล และความคุ้มค่า-คุ้มทุน เพื่อผลักดันให้ไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป

แถบล่างสุด:  คุณภาพ คุ้มค่า ➤ ถ้าวหน้า เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน